

基于现场图像的舰船目标易损性及毁伤效能分析

王 琪¹, 孔德景², 赵鹏铎¹, 邹念洋², 张 涛², 黎梦坤²

(1. 中国人民解放军 92942 部队, 北京 100036; 2. 中国船舶集团有限公司第七一四研究所, 北京 100101)

摘 要: 战场损伤图像的获取具有及时性和手段多样的特点, 便于快速了解战场目标毁伤情况, 以舰船目标为例, 俄罗斯“莫斯科”号导弹巡洋舰沉毁事件产生了深远的影响。本文基于开源多类型信息, 运用图像对比方法, 对火力打击前后的目标图像进行分析, 研究目标外形、结构等特征的变化, 确定弹药的命中部位、目标结构破损等情况, 进而基于目标图像毁伤特征并结合该型舰船的目标易损性分析, 建立结构与功能毁伤的逻辑关系, 从而评定目标物理毁伤等级, 识别出目标关重部位和易损部位, 在及时效应的基础上分析毁伤的持续效果, 探讨武器弹药引起的后效应问题, 促进科学、合理评价武器对目标毁伤效能和舰船生命力设计。

关键词: 舰船; 现场图像; 沉毁; 易损性; 毁伤效能

中图分类号: U664.8 文献标识码: A

文章编号: 1672-7649(2025)15-0145-06 doi: 10.3404/j.issn.1672-7649.2025.15.024

Vulnerability and damage effectiveness analysis based on scene images

WANG Qi¹, KONG Dejing², ZHAO Pengduo¹, ZOU Nianyang², ZHANG Tao², LI Mengkun²

(1. No.92942 Unit of PLA, Beijing 100036, China; 2. The 714 Research Institute of CSSC, Beijing 100101, China)

Abstract: The acquisition of battlefield damage images has the characteristics of timeliness and multi-means, which makes it easy to quickly understand the damage situation of the on-site targets. Take warship as an example, The sinking of the Russian missile cruiser “Moscow” has had a profound impact. This article is pioneering to compare and analyze target images before and after firepower strikes using image comparison analysis method based on open-source multi type information. Study the changes in the appearance, structure, and other characteristics of the target, determine the hit location of the ammunition, and determine the damage to the target structure. Based on the damage characteristics of the target image, and combine the analysis of target vulnerability, then building the physical and functional damage logic relation. Assess the physical damage level of the target, identify the critical and vulnerable parts of the target, based on the just-in-time effect, the sustained effect of damage is analyzed, and the after-effect caused by weapons and ammunition is discussed, so as to promote scientific and reasonable evaluation of the damage effectiveness of weapons on targets. and design of warship's survivability.

Key words: warship; scene image; sinking; vulnerability; damage effectiveness

0 引 言

反舰武器对舰船的打击威胁日益增加, 俄罗斯“莫斯科”号巡洋舰遭受“海王星”反舰导弹攻击后沉毁, 是近 50 年各国军事行动中最为典型的现代导弹武器毁伤现代大型舰船的实战案例^[1]。得益于高清图像获取技术、互联网信息实时传输等技术的不断发展^[2-4], 尤其是现场图像获取识别技术的进步^[5-7], 催生了对基于图像快速评估的迫切需求, 前人在对战斗部毁伤效能评估、目标易损性研究以及毁伤效果评估等

方面进行了大量研究工作^[8-10], 在此基础上, 本文主要从目标易损性的角度进行“莫斯科”号巡洋舰沉毁情况的分析, 目的是将舰船目标易损性的研究思路和研究结果进行拓展, 一是服务武器装备试验鉴定和作战评估; 二是为国内舰船装备的生命力设计和防护设计提供参考。

本文从多源情报数据的搜集、分析和应用, 结合易损性和毁伤研究专业知识, 开展舰艇目标易损性的分析和研究。基于有限的信息披露, 结合专业知识,

收稿日期: 2024-10-23

作者简介: 王琪 (1988-), 女, 博士, 高级工程师, 研究方向为舰船易损性及毁伤评估。

融合碎片化信息,包括图像识别和情报数据采集,分析目标舰船性能功能组成和弹药威力,研究舰船易损特性,分析易损部位和修复能力对作战能力的影响,达到事后评估和复盘研究的目的。在开展目标易损性建模、弹目交会毁伤效应计算的同时,较为及时判别和校核目标舰船或者靶船的实际毁伤情况。

1 舰船目标受损及图像分析

2022年4月,俄罗斯黑海舰队旗舰“莫斯科”号巡洋舰在距敖德萨约121 km处的黑海海面被“海王星”岸基反舰导弹击中,随即起火并引发舰上弹药爆炸,对舰艇造成严重损伤,该舰在被拖往塞瓦斯托波尔港进行维修的航程中因船体失去稳性沉没。

图1为该型舰船被击中时的位置信息、周边环境、卫星图像和照片呈现的战损的情况,判别其左舷水线艏部以上舰体受创,并引起大火和烟雾等现象,虽然及时启动了消防损管措施,但是在返回途中由于弹药殉爆,加上修复能力不足、复杂海况等因素,导致其整船沉没。同时结合近场照片,可更加清晰判别目标毁伤情况,在此基础上分析目标即时毁伤效果。

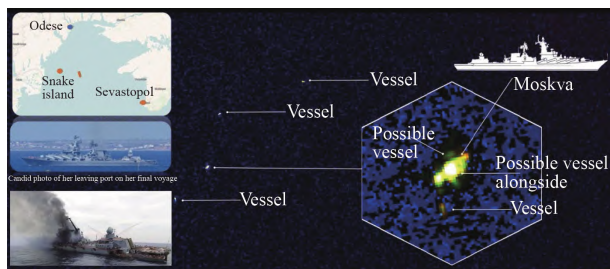


图1 “莫斯科”号导弹巡洋舰遭受攻击后的早期受损情况
Fig. 1 Early damage of the Moskva guided missile cruiser after being attacked

本文主要从武器毁伤和目标易损性的角度分析舰船在遭受导弹攻击后的物理毁伤效应和功能剩余程度,目的是掌握目标舰船的关重系统和薄弱环节,支撑毁伤效能及时评估。

2 目标舰船和弹药威力分析

2.1 目标舰船结构与功能组成分析

“莫斯科”号导弹巡洋舰,是俄罗斯海军“光荣”级导弹巡洋舰的首舰,原隶属于苏联海军。冷战时期美苏海军对抗,苏联海军大型水面舰艇的设计重视进攻能力和航行性能,在后续迭代升级过程中又不断重视防御能力和持续作战能力的提升。“莫斯科”号导弹巡洋舰的主要性能参数和装备构成如表1所示^[1]。

表1 “莫斯科”号导弹巡洋舰性能参数

Tab. 1 Performance parameters of the Moskva guided missile cruiser

性能和武备	参数
基础情况	舰长186.4 m, 型宽20.8 m, 满载吃水8.4 m, 满载排水量11 674 t, 最大航速32 kn, 续航力2 200 n mile/30 kn、7 500 n mile/15 kn, 人员配置476人(62军官)
动力系统	全燃联合动力, 4部高功率燃气轮机(64.7 MW), 2部低功率燃气轮机(14.7 MW); 双轴
反舰导弹	8座沙箱仰角双联装导弹发射装置, 配备16枚P-500玄武岩/P-1000沃尔坎导弹/, 雷达制导射程达450 km
防空导弹	8座雷鸣八联装垂直导弹发射装置, 配备64枚300PMU(SA-N-6)防空导弹, 射程100 km; 2座壁虎双联装近程防空导弹发射装置, 配置40枚SA-N-4近程防空导弹, 射程9 km
近程武器	1座双管AK 130 mm舰炮, 每分钟70发, 射程22 km; 6座单管AK 630 30 mm舰炮, 每分钟3 000发, 射程2 km; 2座12管RBU-6000反潜深弹发射装置, 射程6 km; 10具533 mm 双联装鱼雷发射装置
雷达和敌我识别器	1部三坐标对空雷达搜索雷达, C/D波段, 飞机目标搜索范围366 km, 对2 m ² 目标搜索范围183 km; 1部三坐标空海一体搜索雷达, D/E波段; 3部棕榈叶I波段导航雷达; 1部前门F波段火控雷达, 指引SS-N-12反舰导弹; 1部顶穹J波段火控雷达, 指引SA-N-6防空导弹; 1部波普团体F/H/I波段火控雷达, 指引SA-N-4近程防空导弹; 3部楔木锤H/I 波段近程防御武器系统火控雷达, 指引加特林火炮; 1部雷鸣H/I/K波段火控雷达, 指引130 mm舰炮; 1部盐罐敌我识别器; 2部长头敌我识别器
电子对抗	8部边球电子干扰器; 4部酒桶电子侦察器; 2具PK2型箔条发射器
声呐	1套公牛角舰壳声呐; 1套小公牛皮舰壳声呐
武器控制系统	2部T柱形和3部倾壶雷达和光电控制器; 2部穿碗卫星数据接收/标记系统; 2部冠钟和2部推钟数据链
舰载机	1架Ka-25或Ka-27直升机

2.2 弹药威力分析

“海王星”是乌克兰“路奇”设计局研制的反舰巡航导弹,其设计是基于俄罗斯的Kh-35“天王星”反舰导弹,乌克兰在“天王星”的基础上将其射程和电子设备进行了大幅提升。

2021年3月,“海王星”在乌克兰海军服役,主要用于打击排水量5 000 t以下的大型水面战舰和运输船,该导弹由导弹发射车发射,其主要性能参数如表2所示^[12-13]。

3 基于开源情报的目标舰船结构与功能逻辑关系快速分析

为得到“莫斯科”号巡洋舰的易损部位,需要分析其结构组成、系统组成、功能逻辑关系。

1) 舰船结构分析

该舰纵向大致可以划分为15层甲板区域(主甲板以上11层,主甲板以下4层),横向可划分为14个大

表 2 “海王星”反舰导弹性能参数
Tab. 2 Performance parameters of Neptune anti-ship missile

参数	数值
弹长/m	5.05
直径/m	0.42
重量	870 kg, 战斗部重量150 kg
最大射程	300 km (固体发动机, S-400涡轮风扇发动机作为主发动机)
射速	亚音速 (最高0.8 Ma), 不同海况掠海飞行高度达3~10 m
制导方式	初段使用惯性导航系统 (INS) 将导弹引导到目标区域, 末段切换主动雷达导引头查找目标 (其导引头的视角为±60°, 可以在50 km的距离捕获目标), 然后进行目标攻击

型水密隔舱, 建有上层建筑、艏部甲板、艉部甲板、机库、指挥舱、声呐舱、舵机舱、主机舱、垂发武器舱、弹药舱、油舱等主要结构和舱室, 如图 2 所示。

上层建筑和舰载武器布局特点突出, 上层建筑和桅杆等位置较高; 该舰中部两舷反舰导弹发射架占用空间大, 上层建筑空间小, 事故发生时不利于开展损管和修复工作。

主甲板上的远程重型反舰导弹、钢质发射筒和支架, 提高了全舰重心、降低了舰船稳性。

上层建筑使用了低密度的铝镁合金建造, 舰体内轻围壁结构也混合使用了钢材和铝镁合金。

2) 舰船功能组成分析

根据舰船设计规范和标准, 可将该型舰船的功能划分为结构完好性、作战能力、机动能力和保障能力, 如图 3 所示。

① 结构完好性可从承载和防护 2 个方面进行分

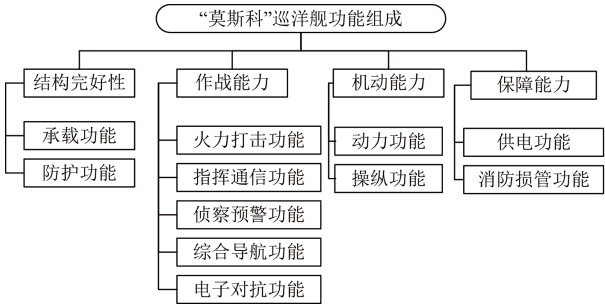


图 3 “莫斯科”号导弹巡洋舰主要功能组成分析图
Fig. 3 Analysis of the main functional components of the Moskva guided missile cruiser

析, 一是主要船体结构包括上层建筑、主要甲板、舱底板、加强水密舱壁等, 承载主要设备和属具; 二是主要的外板结构, 如舷侧外板、主甲板、上层建筑外板等起到防护作用的结构。

② 作战能力可从火力打击、指挥通信、侦察预警、导航、电子对抗等方面进行分析, 包括远程 (反舰导弹)、近程武器 (近程防空导弹和舰炮) 等, 数据链、指挥通信终端等, 对空、对海搜索雷达、综合导航雷达、声呐、箔条、敌我识别等。

③ 机动能力可从动力和操纵功能等方面分析, 包括动力产生的燃气轮机、动力发生的控制器、操纵航行的舵、舵机、传动轴、螺旋桨等。

④ 保障能力可从供电保障和消防损管保障方面进行分析, 包括发电机、配电装置、电力网、电力监控装置及消防管线、损管站等。

3) 功能逻辑关系分析

舰船功能的实现是多种装备的协同结果, 实现过

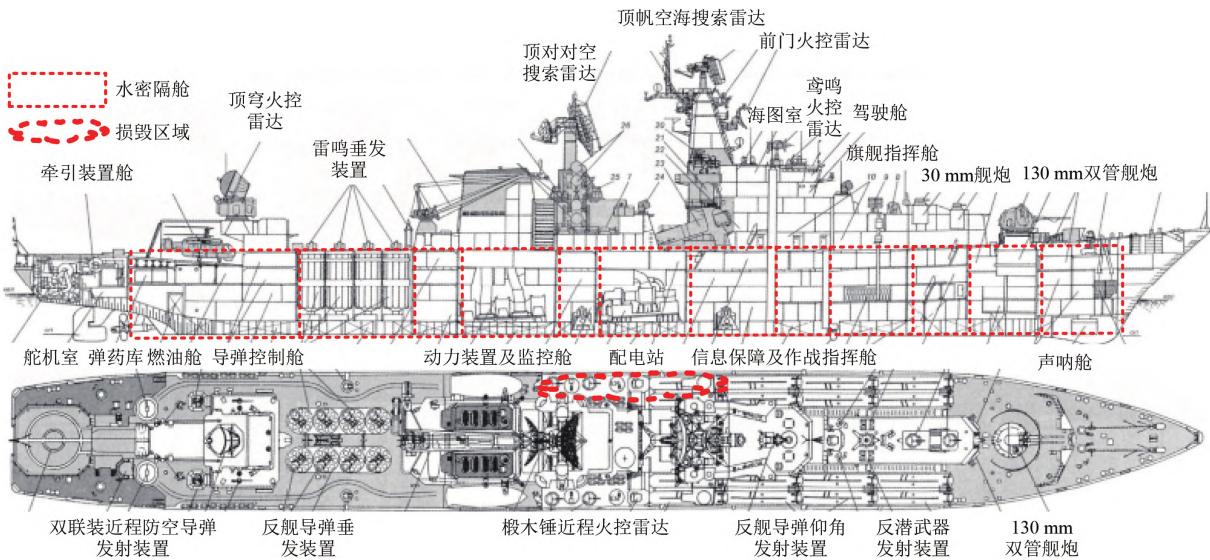


图 2 “莫斯科”号导弹巡洋舰船体结构和设备布局示意图

Fig. 2 Schematic diagram of the hull structure and equipment layout of the Moskva guided missile cruiser

程复杂,选择影响主要功能实现的关键装备,以主要影响因素进行逻辑关系分析。

4 目标舰船易损部位分析

基于上述功能实现分析,结合舰船毁伤树等方法,分析反舰导弹命中该舰后的毁伤逻辑和毁伤事件表征,可得到其易损部位^[14]。

1) 结构易损分析

由于该舰以钢质和铝合金为主要结构组成,在上层建筑和舰体内部分铝镁合金材质结构易燃,铝镁合金被引燃后会释放大量有毒气体,将极大增加损管的难度;同时存储“玄武岩”反舰导弹武器的艏部主甲板两舷侧容易产生殉爆;存储大量“雷鸣”防空导弹的发射装置的艉部是容易发生殉爆的部位;主机舱两侧外板面积大,容易受到反舰武器攻击,加上上主机舱及其附近舱室体积大,一旦进水则难以修复;上层建筑距水面较高、且装备大量通信设备,受到攻击后承载能力有限、坍塌风险较高。以上是该舰的易损结构,这些易损性结构被反舰导弹命中产生的影响将是致命性的。

2) 功能易损分析

由表3可知,由于该舰的武器装备类型多、装配紧凑,相对密集,存在相互干扰和影响实际作战能力发挥的风险,在反舰导弹击穿外板受损后燃气轮机和燃气轮机舱内容易进水导致其宕机,停止动力和电力产生,直接影响机动力功能和保障功能;打击主甲板艏、艉、艏部上的反舰、防空和近防武器后易产生殉爆和大面积起火,直接影响作战功能;打击上层建筑上的驾驶舱容易导致操控台、驾驶台和显示器受损,直接影响操纵和监控功能;打击艉部舵机舱、传动轴舱将导致舵机、泵组和传动螺杆等受损,直接影响操纵和动力传输功能;打击上层建筑及其桅杆附近,导致通信、警戒、火控雷达等传感器受损,直接影响作战功能。以上是该舰后易损部位,命中后将产生致命影响。

因此,根据该型船主要功能系统组成,按照DMEA分析方法,可形成关重系统毁伤逻辑,构建重度毁伤等级对应的毁伤树如图4所示。

基于最小割集形成毁伤关重部件清单,获取目标关键功能系统和设备(包括水线以下船体结构和上层建筑结构及其承载的各类雷达和舱室,主甲板上各类关键武器系统及装载弹药,水线以下动力设备、传动设备、供油系统和螺旋桨等)。

3) 导弹命中后的易损部位分析

表3 “莫斯科”号巡洋舰功能组成逻辑及设备支撑关系
Tab.3 Functional composition logic and equipment support relationship of the guided missile cruiser

一级功能	二级功能	三级功能/子功能	功能/设备描述
结构完好性	船体承载功能	水密舱、甲板、上层建筑承载性	多类型钢板及铝合金板架结构支撑船体承载性,防止内部结构塌陷
	船体防护功能	舷侧外板、上层建筑外板、主甲板防护性	钢质外板结构防止发生变形、破损导致舱室进水和舰载设备受损
	火力打击功能	对空、对海、对陆火力控制、武器发射功能	火控雷达、导弹发射装置、舰炮、鱼雷发射装置、武器控制设备等
作战能力	指挥通信功能	作战指挥系统和数据链数据采集、处理和分析显示功能	指控系统、数据链、处理设备、显示器等
	侦察预警功能	对空、对海、水下雷达和声呐的数据采集、处理功能	对空和对海搜索雷达,处理设备、显示器等
	导航功能	卫星和雷达等数据采集、处理、分发和显示功能	导航雷达、惯导平台、显示器等
	电子对抗功能	侦察天线和识别器数据采集、处理、信息发送功能	天线终端、识别器、信号处理装置、发射装置(箔条或诱饵发射)等
机动能力	动力功能	供油、主机供能、动力控制和传输功能	供油系统、燃气轮机、齿轮机、传动轴、螺杆、螺旋桨、动力监控室、驾驶台等
	操纵功能	操舵功能、监控功能、驻泊功能	舵、舵机、泵组、驾驶室、操控台、锚、锚链等
	供电功能	电力产生、控制、传输、监控功能	发电机组、变配电装置、电网、电气负载装置等
保障能力	消防损管功能	消防功能、损管功能、辅助保障功能	消防管线、消防站、损管中心控制台、气象水文控制等

该型舰现场早期的毁伤图片如图5所示,可以看出船舱内有发生过严重火灾的痕迹,主要上层建筑的外壳有损坏痕迹,船体侧倾,船中部升起的烟柱更大更厚,毁伤情况十分严重。

5 目标舰船功能毁伤评估验证

基于上文舰船易损性研究得到了“莫斯科”号巡洋舰的事故原因和初步推断结论。以下通过已开发功能级舰船毁伤评估模型算法,基于弹药和目的信息输入,对舰船进行典型功能区域的划分,实现快速毁伤评估^[15-16]。

对于“莫斯科”号巡洋舰由于机动及作战有较为明显的区域界限,对作战(具体为通信侦察子系统即

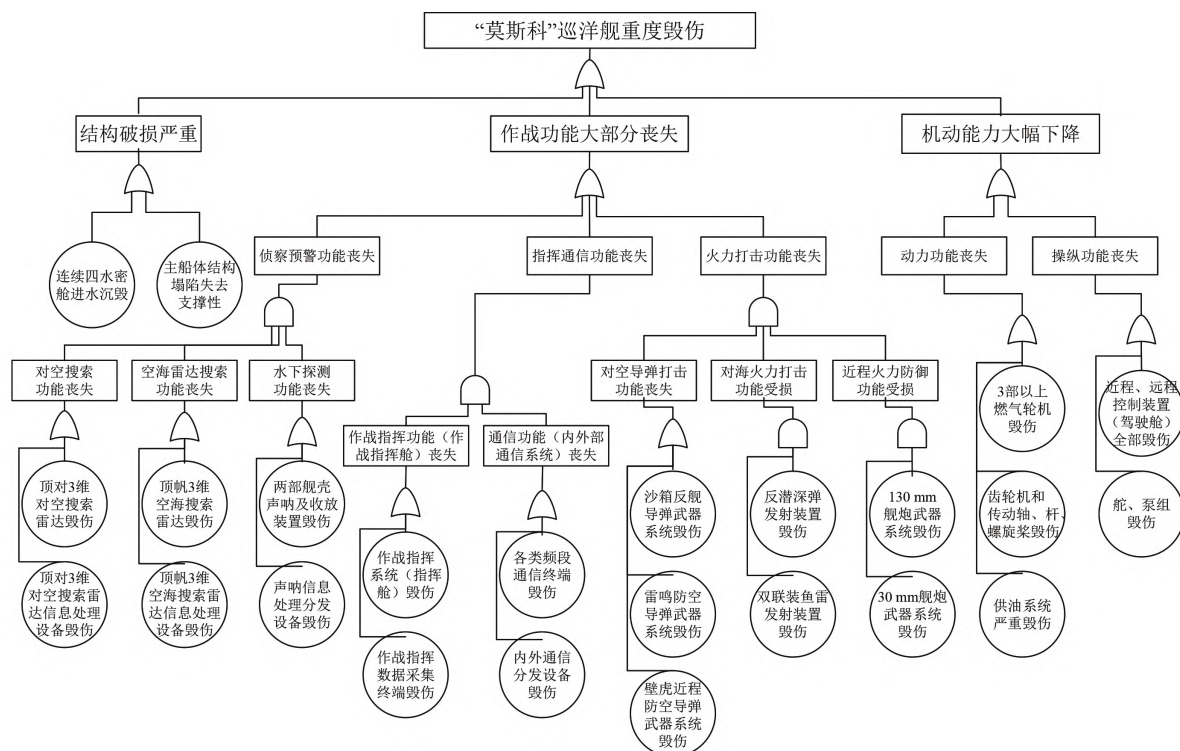


图 4 “莫斯科”号导弹巡洋舰重度毁伤逻辑结构

Fig. 4 The logic structure of severe damage to the Moskva guided missile cruiser

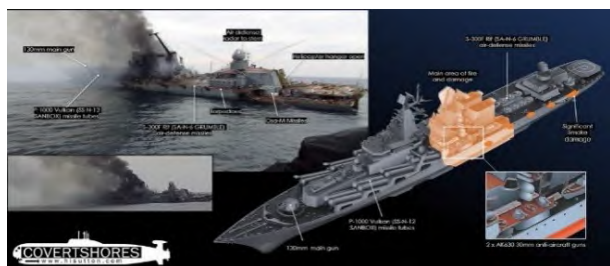


图 5 毁伤位置分析示意图

Fig. 5 Schematic diagram of damage location analysis

武器火力打击子系统)及机动进行功能区域划分,同时考虑到结构及辅助保障功能具有全船分布的情况,所以认为全船区域都涉及结构及辅助保障功能,主要功能区域的划分结果如图6所示。

研究给出功能级舰船目标毁伤评估算法如下:

1) 输入“莫斯科”号巡洋舰目标(长、宽、吨位、吃水等)及“海王星”导弹(毁伤类型、装药类型、装药质量、等效TNT当量等)相关所需参数(引信类型、圆概率误差、战斗部直径与壳体厚度等);

2) 瞄准点设定,通过多源信息分析,得到瞄准点在舰船中间的舰中水线上方附近;

3) 根据设定的导弹CEP参数、瞄准点所选的位置坐标,生成2个服从 $N(0, 0.8493CEP)$ 的正态分布随机数,作为炸点的 x 和 y 坐标;

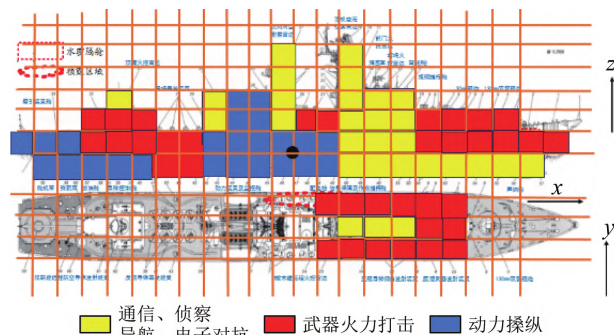


图 6 基于正交结构网络建模的舰船功能模型建模图

Fig. 6 Ship function model modeling diagram based on orthogonal structure network modeling

4) 基于炸点坐标,调用破片计算子程序和冲击波压力与冲量计算子程序,分别计算反舰导弹爆炸时产生的破片及冲击波相关威力数据,得到综合毁伤半径阈值 R_{TH} ;

5) 将舰船进行系统分区的划分,创建二级毁伤树并基于瞄准点构建子系统空间范围;

6) 采用蒙特卡洛法,在子系统内部随机生成均匀分布的 N 个随机点;

7) 计算子系统目标内各随机点与炸点位置的距离 d 。判断 $d \leq R_{TH}$ 并给出处于毁伤范围内的子系统随机点的计数次数 n ;

8) 将毁伤程度用毁坏随机点数在全部随机点中

的占比 n/N 来表示, 来计算分系统功能区域毁伤程度 $P_{k,i}$;

9) 基于层次分析法等, 对于划分的 4 个子系统结构功能、作战功能、机动功能和保障功能划定权重系数 δ_i , 得到全船毁伤概率:

$$P_i = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \delta_i P_i). \quad (1)$$

引入全船毁伤等级划分规则, 当 $P_k \leq 0.3$ 时为轻度毁伤; $0.3 < P_k \leq 0.7$ 为中度毁伤; $P_k > 0.7$ 时为重度毁伤。

输入巡洋舰的长度、宽度、吨位以及吃水深度参数, 导弹装药质量、装药种类以及圆概率误差和其战斗部的壳体厚度, 进行仿真计算, 2 枚海王星导弹击中侧舷的同一位置, 其药量可进行叠加。由此得到下述计算结果: 毁伤程度因素为 0.3, 毁伤程度为中度毁伤。因此, 2 枚导弹击中巡洋舰侧舷导致发生的毁伤程度为中度毁伤, 与基于情报及毁伤逻辑分析的分析结果基本一致。

该型舰船受到打击后直接产生了较为严重的损伤, 但是由于损管和修复的不及时性, 命中后随即引起舷侧导弹武器火灾、水线附件舱室及动力舱进水等级联事故发生, 包括弹药殉爆、易燃物火灾、舱室进水等多种后效应发生才最终导致沉没事件的发生。

6 启示和建议

1) 强化舰船抗毁设计能力。现代大型舰船功能集成度高、系统布局紧凑、弹药武器配置多, 一旦遭遇武器袭击即面临较大的损毁风险, 需要统筹优化面对反舰武器时的综合防御能力设计, 强化舰船武器装备布局优化设计, 加强水线附近舷侧外板等关键结构的抗毁设计, 提升舰船消防损管的修复能力。

2) 科学合理选择目标易损部位, 提升武器效能。“海王星”反舰导弹当量小、技战术性能一般的情况下, 能对巡洋舰造成重创的结果, 说明不管何种类型的反舰武器打击目标时, 易损部位的选择十分关键, 需要基于易损部位开展打击才能最有效发挥武器的效能。

3) 易损性分析需要考虑损管因素的影响。开展舰船这类大型目标的易损性分析, 不仅需要考虑目标命中的即时效应和效能, 更需要基于目标任务要求和任务剖面, 分析武器命中目标后的瞬时损伤结果和稳定状态下的毁伤效果, 最为关键的是需要将损伤之后的修复性这个重要因素在易损性和效能评估的过程中考

虑进去, 使易损性和毁伤评估研究更贴近实战, 使战时毁伤效能评估更加及时、有效。

7 结 语

通过“莫斯科”号巡洋舰遭受反舰导弹攻击沉毁后的多源信息梳理和分析, 基于高清图像、互联网信息, 利用易损性专业知识, 系统分析了舰船目标和弹药的技战术特性, 得到该型舰船的性能和功能层次组成、毁伤逻辑结构、易损部位和毁伤等级, 合理推断了弹目交会后目标结构和系统功能的毁伤传递过程, 及时判别目标舰船的功能毁伤效果, 为舰船目标易损性分析、毁伤效能评估提升提供了研究方法。

参考文献:

- [1] 殷杰. 英雄迟暮——“莫斯科”号巡洋舰咋那么容易沉? [J]. 坦克装甲车辆, 2022(12): 27-34.
- [2] 陈曦, 翟红波. 基于图像的目标毁伤评估研究进展 [J]. 兵器装备工程学报, 2024, 45(7): 224-234.
- [3] 王琪, 孔德景, 赵鹏铎, 等. 国外舰艇易损性研究和发展趋势 [J]. 舰船科学技术, 2024, 46(12): 182-189.
- [4] 孔祥锡, 秦闻远, 苏飘逸, 等. 基于深度学习及模糊层次分析的毁伤评估算法 [J]. 航空学报, 2024, 45(19): 221-238.
- [5] 王兆纶. 大型舰船功能毁伤评估方法研究 [D]. 北京: 军事科学院, 2023.
- [6] 周子钦. 基于多时相图像的打击效果评估技术研究 [D]. 武汉: 华中科技大学, 2020.
- [7] 戴荣, 徐廷学, 逯程. 舰船目标毁伤特征及其在打击效果评估中的应用 [J]. 舰船电子工程, 2017, 37(7): 92-95.
- [8] 李蔚, 陈麒. 基于遥感图像的舰船毁伤效果评估方法研究 [J]. 舰船电子工程, 2014, 34(12): 50-52.
- [9] 陈和彬, 梁瑶臻. 基于图像变化检测的舰船毁伤信息提取问题研究 [J]. 舰船电子工程, 2010, 30(4): 72-75.
- [10] 陈和彬, 余华敏, 吴驻. 侦察卫星在舰船毁伤评估中的运用 [J]. 飞航导弹, 2010(5): 48-51.
- [11] 程翔, 金明, 王轩. “莫斯科”号巡洋舰防空反导能力分析与启示 [J]. 舰船电子对抗, 2023, 46(3): 7-13.
- [12] 江帆. 乌克兰“海王星”岸基反舰导弹系统 [J]. 兵器知识, 2020(2): 4.
- [13] 马秀红. 透视乌克兰新型“海王星”巡航导弹 [J]. 兵器知识, 2018(7): 66-69.
- [14] 李向东, 杜忠华. 目标易损性 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2013.
- [15] GOODFRIEND, DAVID, BROWN, et al. Exploration of System Vulnerability in Naval Ship Concept Design [J]. Journal of ship production and design, 2018, 34(1): 42-58.
- [16] PIPERAKIS A S. An Integrated Approach to Naval Ship Survivability in Preliminary Ship Design [D]. London: University College London, 2013.